



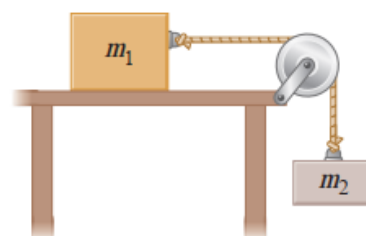
ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN

Học kỳ I – Năm học 2024 - 2025

Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ VÀ NHIỆT) Mã HP: PHYS0001
 Thời gian làm bài: 90 PHÚT Ngày thi: _____
 Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

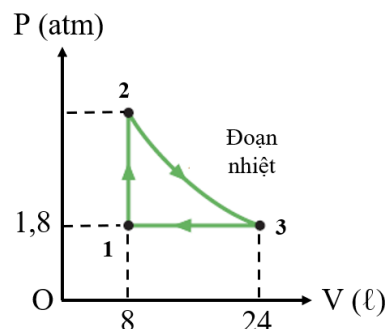
Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (5,0 đ): Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4,0$ kg được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3,0$ kg, thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn, có khối lượng và bán kính lần lượt là $m = 2,0$ kg và $R = 10$ cm. Biết hệ số ma sát giữa m_1 và mặt bàn là $k = 0,1$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Cho $g = 10$ m/s².



- Tính mô men quán tính của ròng rọc.
- Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây.
- Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4,0$ giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động.
- Tại thời điểm 4,0 giây, dây nối các vật bị đứt. Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại. Cho rằng mặt bàn đủ dài để vật m_1 chuyển động đến lúc dừng mà vẫn chưa chạm ròng rọc.

Câu 2 (5,0 đ): Hình bên biểu diễn chu trình thuận nghịch của 0,6 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Biết quá trình (1-2) đẳng tích, quá trình (2-3) đoạn nhiệt, quá trình (3-1) đẳng áp. Số liệu được cho trên hình, ở trạng thái “1” có áp suất $P_1 = 1,8$ atm, thể tích $V_1 = 8$ lít, ở trạng thái “3” thể tích $V_3 = 24$ lít.



- Tính áp suất của khối khí ở trạng thái “2” và nhiệt độ ở trạng thái “1” và trạng thái “3”.
- Tính độ biến thiên nội năng của khối khí trong toàn bộ chu trình.
- Tính công khối khí thực hiện trong toàn bộ chu trình.
- Tính hiệu suất của động cơ nếu hoạt động theo chu trình thuận nghịch trên.

Cho biết: $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$; $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/(kmol.K)}$.

HẾT

(Đề thi gồm 1 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký:
 Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:

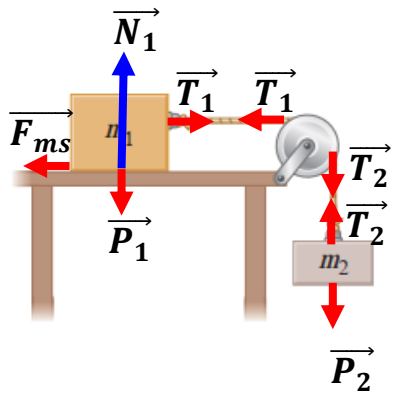
[Trang 1/1]



ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN

Học kỳ I – Năm học 2024 - 2025

ĐÁP ÁN

Câu 1: (5đ) a) $I = \frac{1}{2}mR^2 = 0,01 \text{ kgm}^2$ b) vẽ hình phân tích lực  Viết phương trình động lực học cho 2 vật và ròng rọc Vật m_1: $\vec{T}_1 + \vec{F}_{ms} + \vec{N}_1 + \vec{P}_1 = m_1 \vec{a}$ Vật m_2: $\vec{T}_2 + \vec{P}_2 = m_2 \vec{a}$ Ròng rọc: $\vec{R} \times \vec{T}_2 + \vec{R} \times \vec{T}_1 = I \vec{\beta}$ Áp dụng ĐL II Newton: Chiều lên phương chuyển động và phương vuông góc chuyển động Vật 1: $T_1 - F_{ms} = T_1 - km_1g = m_1a$ (1) Vật 2: $m_2g - T_2 = m_2a$ (2) Viết phương trình chuyển động quay của ròng rọc $(T_2 - T_1)R = \frac{1}{2}mR^2 \frac{a}{R} \rightarrow T_2 - T_1 = \frac{1}{2}ma$ (3) Cộng về phương trình (1), (2) và (3), suy ra: $a = \frac{m_2g - km_1g}{m_1 + m_2 + m/2} = 3,25 \text{ m/s}^2$ c) $v = v_0 + at = 3,25 * 4 = 13 \text{ m/s}$ $K = \frac{1}{2}m_1v^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2 + m/2)v^2 = 676 \text{ J}$	(0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ)
--	---



ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN

Học kỳ I – Năm học 2024 - 2025

d) Dây đứt, không còn lực căng dây.	(0,5đ)
$-km_1g = m_1a' \rightarrow a' = -1 \text{ m/s}^2$	
$v'^2 - v_0^2 = 2a's \rightarrow s = \frac{v_0^2}{2a'} = \frac{v^2}{2a'} = 84,5 \text{ m}$	(0,5đ)
Câu 2:	
a) $\gamma = 1 + 2/i = 1,4$	(0,25đ)
Quá trình (2) $\rightarrow$ (3) là quá trình đoạn nhiệt, ta có:	
$P_2V_2^\gamma = P_3V_3^\gamma$	(0,25đ)
Suy ra: $P_2 = 8,38 \cdot 10^5 \text{ Nm}^2$	
$T_1 = \frac{P_1V_1}{nR} = 280,8 \text{ K}$	(0,5đ)
(3) $\rightarrow$ (1): đẳng áp	
$\frac{V_3}{T_3} = \frac{V_1}{T_1} \rightarrow T_3 = 842,4 \text{ K}$	(0,5đ)
b) $\Delta U = 0$	(0,5đ)
c)	
$A_{12} = 0$	
$A_{23} = \Delta U_{23} = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R(T_3 - T_2) = \frac{i}{2} (P_3V_3 - P_2V_2) = -5960 \text{ J}$	(0,5đ)
$A_{31} = -p_3(V_1 - V_3) = 2880 \text{ J}$	(0,25đ)
$A = A_{12} + A_{23} + A_{31} = 0 - 5960 + 2880 = -3080 \text{ J}$	(0,25đ)
Suy ra $A' = 3080 \text{ J}$	(0,5đ)
d) $Q_{12} = \Delta U_{12} - A_{12} = \Delta U_{12} = \frac{i}{2} (P_2V_2 - P_1V_1) = 13160 \text{ J}$	(0,25đ)
$Q_{23} = 0 \text{ (đoạn nhiệt)}$	(0,25đ)
$Q_{1231} = Q_{12} + Q_{23} \quad Q_{31} = \Delta U_{1231} - A_{1231} = 0 - (-3080) = 3080 \text{ J}$	
$Q_{31} = Q_{1231} - Q_{12} - Q_{23} = 3080 - 13160 - 0 = -10080 \text{ J}$	(0,5đ)



ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN

Học kỳ I – Năm học 2024 - 2025

Hoặc $Q_{31} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) nR\Delta T_{13} = -10080 \text{ J}$ $Q_2 = Q_{31}$ $\Rightarrow Q'_2 = -Q_{31} = 10080 \text{ J}$ $Q_1 = Q_{12} = 13160 \text{ J}$ $\eta = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} \approx 1 - 0,77 \approx 0,23 = 23 \%$	(0,5đ)
Hoặc $\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{3080}{13160} \approx 0,234 = 23,4 \%$	(0,5đ)

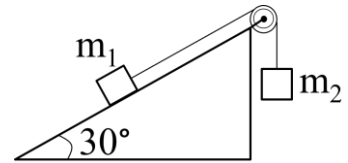
Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ VÀ NHIỆT) Mã HP: PHY00001

Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: _____

Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

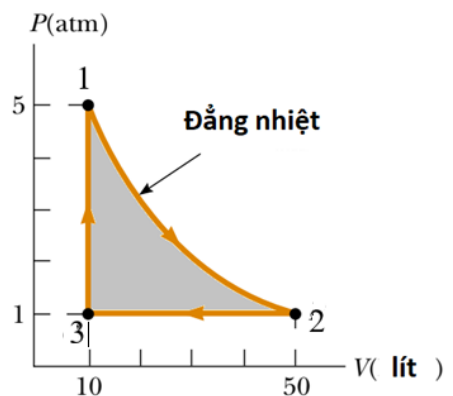
Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (5 điểm): Hai vật $m_1 = 15,0$ kg và $m_2 = 20,0$ kg được nối nhau bởi một sợi dây nhẹ và không giãn (bỏ qua khối lượng của sợi dây) vắt qua một ròng rọc có bán kính $R = 25,0$ cm và có mô men quán tính I như mô tả trong hình. Vật m_1 chuyển động đi lên với gia tốc không đổi là $2,0$ m/s², ma sát với mặt phẳng nghiêng với hệ số ma sát $k = 0,1$. Mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc $\theta = 30^\circ$ và $g = 10$ m/s².



- Vẽ hình phân tích và viết phương trình chuyển động đối với hai vật và ròng rọc?
- Xác định các lực căng dây T_1 và T_2 ở hai bên ròng rọc?
- Tìm mô men quán tính của ròng rọc?
- Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 3,0$ s.

Câu 2 (5 điểm): Khối khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện chu trình thuận nghịch như mô tả chi tiết trong hình. Quá trình (1-2) là quá trình giãn nở đẳng nhiệt. Quá trình (2-3) là quá trình đẳng áp. Quá trình (3-1) là quá trình đẳng tích. Cho $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$, $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/(kmol.K)}$.



- Tính công thực hiện của chất khí trong một chu trình?
- Tính nhiệt lượng chất khí nhận vào và thải ra trong một chu trình?
- Tính hiệu suất của chu trình?

HẾT

ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm):

- a) Phân tích lực như hình vẽ (0,5đ).

Áp dụng định luật 2 Newton

- Xét vật m_1 ta có
 $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{f}_{ms} + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$ (1) (0,25đ)

- Xét vật m_2 ta có
 $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$ (2) (0,25đ)

- Xét ròng rọc ta có
 $\vec{R} \times \vec{T}_1 + \vec{R} \times \vec{T}_2 = I \beta$ (3) (0,25đ)

β là gia tốc góc của ròng rọc.

- b) ta có dây nhẹ không giãn nên

$$T_1 = T'_1; T_2 = T'_2 \quad (4)$$

$$\text{Và } a_1 = a_2 = a \quad (5) \quad (0,5đ)$$

đây cũng là gia tốc dài của ròng rọc nên ta có mối liên hệ giữa gia tốc góc β và gia tốc dài a là

$$a = R\beta \quad (6) \quad (0,5đ)$$

Tính T_1 : Chiều (1) lên chiều chuyển động của m_1 ta có:

$$\begin{aligned} -P_1 \sin \theta - k P_1 \cos \theta + T_1 &= m_1 a \quad (7) \Rightarrow T_1 = m_1 a + P_1 \sin \theta + k P_1 \cos \theta \\ &= 15 \times 2 + 15 \times 10 \times \sin 30^\circ + 0,1 \times 15 \times 10 \times \cos 30^\circ = 118 \text{ N} \end{aligned} \quad (0,5đ)$$

Tính T_2 : chiều (2) lên chiều chuyển động của m_2 ta có:

$$P_2 - T_2 = m_2 a \quad (8)$$

$$\Rightarrow T_2 = P_2 - m_2 a = 20 \times 10 - 20 \times 2 = 160 \text{ N} \quad (0,5đ)$$

- c) Để tính mô men quán tính I của ròng rọc ta chiếu phương trình (3) lên chiều dương chuyển động của ròng rọc với hai lực căng dây luôn vuông góc với R

$$R T_2 - R T_1 = I \beta \quad (9) \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R T_2 - R T_1}{\beta} = \frac{R T_2 - R T_1}{\frac{a}{R}} = \frac{0,25(160 - 118)}{\frac{2}{0,25}} = 1,3125 \text{ kg.m}^2 \quad (0,5)$$

$$\text{d) } v = 6 \text{ m/s} \quad (0,25)$$

$$K = 1008 \text{ J} \quad (0,5)$$

Câu 2 (5đ)

Dựa vào hình ta có

$$V_1 = 10 \text{ lít} = 10^{-2} \text{ m}^3, \quad P_1 = 5 \text{ atm} = 5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

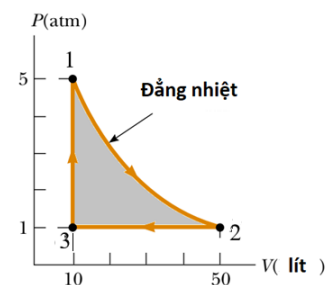
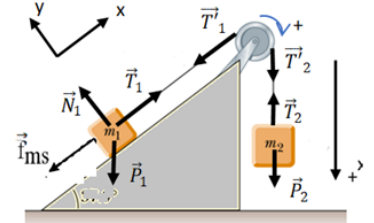
$$V_2 = 50 \text{ lít} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3, \quad P_2 = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$V_3 = 10 \text{ lít} = 10^{-2} \text{ m}^3, \quad P_3 = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$$

a)

- Quá trình (1-2) đẳng nhiệt nên

$$\Rightarrow A_{12} = -Q_{12} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2)$$



$$\Rightarrow A_{12} = -P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = -8047 \text{ J} \quad (0,5\text{đ})$$

- Quá trình (2-3) đẳng áp nên công là $A_{23} = -P_2(V_3 - V_2) = 4000\text{J}$ (3) (0,5đ)
- Quá trình (3-1) là quá trình đẳng tích nên công $A_{31} = 0$

Tổng công nhận trên một chu trình: $A = A_{12} + A_{23} + A_{31} = -4047\text{J}$ (4) (0,5đ)

Tổng công thực hiện trên một chu trình $A' = 4047\text{J}$ (0,5đ)

b) Nhiệt lượng chất khí nhận vào là nhiệt lượng dương trong các quá trình (1-2), (2-3) và (3-1)

Áp dụng nguyên lý thứ nhất ta có

- Quá trình đẳng nhiệt (1-2) : $Q_{12} = -A_{12} = 8047 \text{ J}$ (0,5đ)

- Quá trình đẳng áp (2-3):

$$Q_{23} = n \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R(T_3 - T_2) = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) P_2(V_3 - V_2) = -14000\text{J} \quad (5) \quad (0,5\text{đ})$$

- Quá trình đẳng tích (3-1) $Q_{31} = n \frac{iR}{2} (T_1 - T_3) = \frac{i}{2} V_1(P_1 - P_3)$
 $= \frac{5}{2} 0,01 \times 4.100.000 = 10.000\text{J}$ (8) (0,5đ)

Nhiệt lượng khí nhận vào: $Q_{12} + Q_{31} = 8047 + 10.000 = 18047 \text{ J}$ (0,5đ)

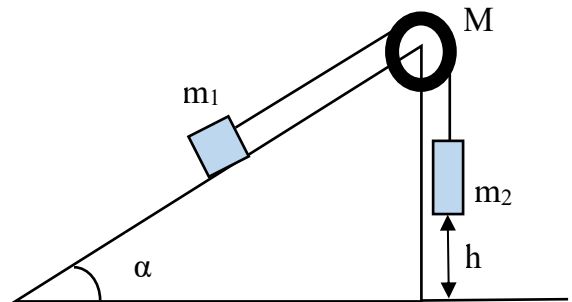
c) Nhiệt lượng khí thải ra: $Q_{23} = -14.000\text{J}$ (0,5đ)

d) Hiệu suất của chu trình : $\eta = 1 - \frac{|Q_{23}|}{Q_{12} + Q_{31}} = 0,224$ (0,5đ)

Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ VÀ NHIỆT) Mã HP: PHY00001
Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: _____
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1 (2,0 điểm): Từ đỉnh một mặt phẳng dài 1,0 m, nghiêng góc 30° so với mặt phẳng ngang, người ta thả cho một quả cầu đặc lăn không trượt trên mặt phẳng nghiêng đó. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tìm vận tốc của quả cầu ở cuối mặt phẳng nghiêng đó. Biết momen quán tính của quả cầu đặc đối với trục quay qua khối tâm là $I = \frac{2}{5}mR^2$, với m và R tương ứng là khối lượng và bán kính của quả cầu.

Câu 2 (4,0 điểm): Một vật có khối lượng $m_1 = 3,0 \text{ kg}$ được đặt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với mặt phẳng ngang, hệ số ma sát trượt $k = 0,25$. Vật m_1 được nối với vật có khối lượng $m_2 = 6,0 \text{ kg}$ bằng một sợi dây nhẹ và không dẫn vắt qua ròng rọc. Biết ròng rọc dạng vành tròn có khối lượng $M = 2,0 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ.



- Xác định gia tốc và các lực căng dây của hệ?
- Giả sử lúc đầu vật m_2 cách mặt đất $h = 5,0 \text{ m}$. Tính thời gian từ lúc m_2 bắt đầu chuyển động đến khi chạm đất và vận tốc m_2 lúc chạm đất.
- Tính động năng của hệ ngay trước khi vật m_2 chạm đất.
- Sau khi m_2 chạm đất, vật m_1 đi lên theo mặt phẳng nghiêng một đoạn đường s thì dừng lại và bắt đầu đi xuống. Xác định đoạn đường s .

Câu 3 (4,0 điểm): Cho 2,0 kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình thuận nghịch khép kín. Trong đó, quá trình (1-2) là nén đẳng nhiệt, đưa khối khí đến trạng thái “2” có áp suất P_2 , thể tích V_2 , sau đó bằng quá trình giãn nở đẳng áp (2-3) đưa khối khí về trạng thái “3” có nhiệt độ T_3 , thể tích V_3 , cuối cùng thực hiện quá trình đẳng tích (3-1). Biết trạng thái “1” có nhiệt độ $T_1 = 600 \text{ K}$, áp suất $P_1 = 10^5 \text{ N/m}^2$, tỷ lệ giữa thể tích cực đại và cực tiểu của chu trình là $V_{\max}/V_{\min} = 4$.

- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (P, V) .
- Tính các thông số trạng thái V_1, P_2, V_2, T_3 .
- Tính nhiệt lượng thu hoặc tỏa trong mỗi quá trình.
- Tính hiệu suất chu trình.

Cho biết: Hằng số khí lý tưởng $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/(kmol.K)}$

----- HẾT -----

Câu 1: (2đ)

$$I = \frac{2}{5} mR^2$$

$$h = s \cdot \sin 30 \quad (0.5đ)$$

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng đối với quả cầu

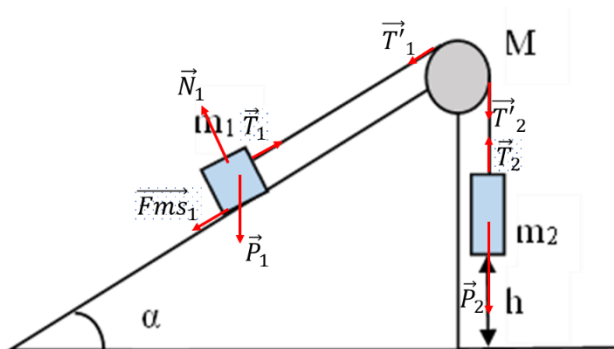
$$E_A = E_B \quad (0.5đ)$$

$$mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$v = \sqrt{\frac{10gh}{7}} \quad (0,5đ)$$

$$= 2.67 \text{ m/s} \quad (0,5đ)$$

Câu 2: (4 điểm)



a. Lập luận m_2 đi xuống m_1 đi lên

Vật 1:

$$\vec{P}_1 + \vec{F}_{ms1} + \vec{T}_1 + \vec{N}_1 = m_1 \vec{a}$$

Chiều lên chiều dương:

$$\text{Oy: } N_1 - P_1 \cos \alpha = 0$$

$$\text{Ox: } -P_1 \sin \alpha - kP_1 \cos \alpha + T_1 = m_1 a \quad (1) \quad (0.5đ)$$

Vật 2:

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}$$

Chiều lên chiều dương:

$$P_2 - T_2 = m_2 a \quad (2) \quad (0,5đ)$$

Ròng rọc:

$$\vec{M} = I \vec{\beta} \Rightarrow \vec{R}_1 \times \vec{T}_1 + \vec{R}_2 \times \vec{T}_2 = I \vec{\beta}$$

Chiều lên chiều dương của trục quay

$$T'_2 - T'_1 = Ma \quad (3) \quad (0,5đ)$$

Vì dây không dẫn nên: $T'_2 = T_2$; $T'_1 = T_1$; $a = a_1 = a_2$ (4)

Kết hợp (1), (2), (3) và (4):

$$a = \frac{m_2 g - m_1 g \sin \alpha - k m_1 g \cos \alpha}{m_1 + m_2 + M} = 3.5 m / s^2 \quad (0,5đ)$$

Suy ra:

$$T_2 = P_2 - m_2 a = 39 N \quad (0,5đ)$$

$$T_1 = T_2 - Ma = 32 N$$

b.

$$h = \frac{1}{2} a t^2 \Leftrightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = 1.69 s \quad (0,5đ)$$

$$v = at = 5.91 (m / s)$$

c.

$$W_d = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2 + M) v^2 = 192.495 (J) \quad (0,5đ)$$

d.

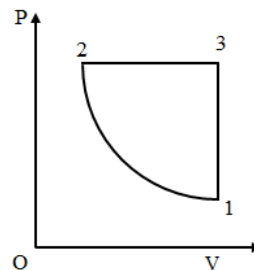
Khi vật m_2 vừa chạm đất, vật m_1 có vận tốc $v_1 = 5.91$ m/s, và vật 1 vẫn còn chuyển động do quán tính với gia tốc:

$$a_1 = -g \sin \alpha - k g \cos \alpha = -7.165 (m / s^2)$$

$$v_2^2 - v_1^2 = 2 a_1 s \Rightarrow s = \frac{-v_1^2}{2 a_1} = 2.437 (m) \quad (0,5đ)$$

Câu 3: (4đ)

a)



(0,5đ)

b) Các thông số trạng thái:

Theo Phương trình trạng thái khí lý tưởng:

$$V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = 99,72 (m^3)$$

QT (1-2): đẳng nhiệt: $T_2 = T_1 = 600 (K)$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow P_2 = P_1 \cdot \frac{V_1}{V_2} = 4 \cdot 10^5 \left(\frac{N}{m^2} \right) \quad (0,5đ)$$

$$V_2 = \frac{V_1}{4} = 24,93 (m^3) \quad (0,5đ)$$

QT (2-3): đẳng áp: $P_3 = P_2 = 4 \cdot 10^5 \left(\frac{N}{m^2} \right)$

$$V_3 = V_1 = 99,72 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_3}{T_3} = \frac{V_1}{T_3} \Leftrightarrow T_3 = \frac{V_1}{V_2} \cdot T_2 = 2400 \text{ (K)} \quad (0,5\text{đ})$$

c. Nhiệt của các quá trình

QT (1-2): đẳng nhiệt:

$$Q_{12} = -A_{12} = -nRT_1 \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) = -13824127,37 \text{ (J)} \quad (0,5\text{đ})$$

QT (2-3): đẳng áp:

$$Q_{23} = nC_p(T_3 - T_2) = 74790000 \text{ (J)} \quad (0,5\text{đ})$$

QT 31: đẳng tích:

$$Q_{31} = nC_V(T_1 - T_3) = -44874000 \text{ (J)} \quad (0,5\text{đ})$$

d. Hiệu suất

$$\text{Nhiệt hệ nhận vào: } Q_1 = Q_{23} = nC_p(T_3 - T_2) = 74790000 \text{ (J)}$$

$$\text{Nhiệt hệ tỏa ra: } Q_2' = -(Q_{12} + Q_{31}) = 58698127,37 \text{ (J)}$$

$$\text{Hiệu suất: } \eta = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} = 21,5\% \quad (0,5\text{đ})$$